

Glosario de columnas agregadas en el dataset *'df_clean'*.

La función `clean_po_data()` agrega al dataset original un total de 18 columnas nuevas, agrupadas en cuatro categorías funcionales: calidad de datos, métricas operacionales, deltas de tiempo e indicadores de alerta (flags). A continuación se describe cada una con detalle.

Columna	Descripción
<code>_trailer_arrive_null</code>	Indicador que señala si el camión llegó al patio sin que su fecha de arribo fuera registrada en el sistema.
<code>_ts_issue</code>	Bandera de error cronológico. Se activa cuando se detectan fechas inconsistentes entre sí, como un Check-Out anterior al Check-In, o una fecha de entrega previa a la de creación de la orden.
<code>_data_reliable</code>	Indicador de confiabilidad. Solo las filas que superan ambas auditorías —sin nulos de arribo y sin inconsistencias de timestamps— reciben este marcador positivo.
<code>_rescheduled</code>	Señala que la cita de entrega fue modificada o reprogramada al menos una vez, es decir, que la fecha de la cita actual difiere de la primera aprobada.
<code>_fill_rate</code>	Porcentaje de cajas efectivamente recibidas respecto a las que fueron pedidas originalmente (rango de 0.0 a 1.0). Es el indicador de cumplimiento de volumen del proveedor.
<code>_short_ship</code>	Alerta de entrega incompleta. Se activa cuando el fill rate de la orden cae por debajo del 90%, lo que indica que el proveedor no surtió la totalidad del pedido.
<code>lead_time_days</code>	Días calendario totales transcurridos entre la creación de la orden de compra (PO_DT) y su fecha de entrega comprometida (STA_DT).
<code>carrier_lag_hrs</code>	Horas transcurridas desde la aprobación formal de la cita de entrega (APPROVED_DT) hasta la llegada real del tráiler al patio (TRAILER_ARRIVE_DT).
<code>yard_wait_calc_hrs</code>	Tiempo real en horas que el camión permaneció esperando en el patio de maniobras, desde su llegada (TRAILER_ARRIVE_DT) hasta su ingreso al andén (CHECKIN_DT).
<code>dock_calc_hrs</code>	Tiempo real en horas que tomó el proceso de descarga dentro del andén, desde el Check-In (CHECKIN_DT) hasta el Check-Out (CHECKOUT_DT).
<code>total_dc_hrs</code>	Estadía total del transportista dentro de las instalaciones del DC, desde la llegada al patio hasta la salida del andén.
<code>appt_lead_days</code>	Días de anticipación con los que se programó formalmente la cita de entrega respecto a la fecha comprometida (STA_DT).
<code>delay_days_calc</code>	Días de retraso calculados directamente a partir de los timestamps, comparando la fecha real de recepción (RECPT_DT) contra la fecha comprometida (STA_DT). Valor de 0 si llegó a tiempo.
<code>flag_yard_congestion</code>	Alerta operativa de congestión en patio. Se activa cuando el tiempo de espera en el área exterior supera el umbral crítico de 4 horas.
<code>flag_dock_backlog</code>	Alerta de saturación en andén. Se dispara cuando el proceso de descarga dentro del muelle supera las 6 horas.
<code>flag_carrier_miss</code>	Alerta de incumplimiento del transportista. Se activa cuando el desfase entre la cita aprobada y la llegada real del tráiler supera las 4 horas, responsabilizando directamente a la empresa de transporte.
<code>flag_short_lead_time</code>	Alerta de orden urgente. Identifica aquellas órdenes de compra cuyo tiempo entre creación y fecha comprometida es menor a 3 días, señal de pedidos de emergencia.
<code>flag_hot_late</code>	Alerta crítica combinada. Identifica de forma prioritaria las órdenes que tenían la clasificación de alta prioridad (HOT_PO_FLAG = 1) y que llegaron con retraso.

Nota: Los umbrales numéricos utilizados para activar los flags (4 hrs para patio, 6 hrs para andén, 4 hrs para carrier miss, 3 días para short lead time) provienen del "kickoff_po_root_cause: Reglas de delay por etapa" entregado al inicio del proyecto.